

✗ **Esercizio 1.24** (prova in itinere a.a. 2000/01)

- (i) Un'urna contiene 5 palline numerate da 1 a 5. Da essa vengono effettuate 2 estrazioni senza rimpiazzo. Qual è la probabilità che i due numeri estratti siano consecutivi?
- (ii) Rispondere al quesito (i), nel caso che le estrazioni avvengano con rimpiazzo.
- (iii) Rispondere ai quesiti (i) e (ii), nel caso che l'urna contenga 900 palline, numerate da 1 a 900.

$$1) A = \{ \omega : (\omega, \omega_i) \text{ o } (\omega_i, \omega) \}$$

Se $i = 1$ o $i = 5$ allora c'è un solo modo per avere due palline consecutive, ovvero $(2, 1)$ e $(4, 5)$

quindi $P(A \cap A_i) = \frac{1}{20}$ altrimenti le coppie sono fatte da (ω_i, ω) o (ω, ω_i) quindi $P(A \cap A_i) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

ore $|\Omega| = 5 \cdot 4 = 20$

quindi $P(A \cap A_i) = 2 \cdot \frac{1}{20} + 3 \cdot \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

2) Se le estrazioni avvengono con rimpiazzo $|\Omega| = 5 \cdot 5 = 25$
per cui $P(A \cap A_i) = 2 \cdot \frac{1}{25} + 3 \cdot \frac{2}{25} = \frac{2}{25} + \frac{6}{25} = \frac{8}{25}$

3) Se le palline sono 900 nel caso senza rimpiazzo
 $|\Omega| = 900 \cdot 899$

e $P(A \cap A_i) = 2 \cdot \frac{1}{900 \cdot 899} + 898 \cdot \frac{2}{900 \cdot 899} = \frac{2}{900 \cdot 899} (1 + 898) = \frac{1}{450}$

Se le estrazioni sono con rimpiazzo allora:

$$P(A \cap A_i) = 2 \cdot \frac{1}{900^2} + 898 \cdot \frac{2}{900^2} = \frac{2}{900^2} (1 + 898) = 0.0022$$

✗ **Esercizio 1.27** (prova d'esame del 9/07/2001)

Nel gioco del lotto ad ogni estrazione vengono estratti simultaneamente 5 numeri da un'urna che contiene 90 palline numerate da 1 a 90. Lo stesso procedimento viene ripetuto per le 10 ruote.

- (i) Fissiamo un numero, ad esempio 1; qual è la probabilità che questo fissato numero venga estratto in una singola estrazione su una singola ruota?
- (ii) Qual è la probabilità che il numero 1 esca almeno su una ruota?

$$1) P(E_1) = \frac{\binom{1}{1} \binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{\cancel{89} \cdot \cancel{88} \cdot \cancel{87} \cdot \cancel{86}}{4 \cdot 3 \cdot 2} \cdot \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86} = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}$$

$$2) P(E_1 \geq 1) = 1 - P(E_1 = 0) = 1 - \binom{10}{0} \left(\frac{1}{18}\right)^0 \left(\frac{17}{18}\right)^{10} = 1 - \left(\frac{17}{18}\right)^{10}$$

✗ **Esercizio 1.28** (prova d'esame del 23/07/2001)

Un'urna contiene 90 palline numerate da 1 a 90, che vengono estratte una dopo l'altra senza rimpiazzo.

(i) Qual è la probabilità che le prime 10 palline estratte portino tutte un numero minore o uguale di 60?

(ii) Qual è la probabilità che le prime 10 palline estratte portino tutte un numero dispari?

$$1) P(E) = \frac{\binom{60}{10} \binom{30}{0}}{\binom{90}{10}}$$

$$2) P(D) = \frac{\binom{45}{10} \binom{45}{0}}{\binom{90}{10}}$$

✗ **Esercizio 1.30** (prova d'esame del 23/07/2001)

Sei urne contengono tutte 3 palline rosse (R) e un numero variabile di palline bianche (B). Precisamente, l'urna i -esima contiene 3 palline R e i palline B ($i = 1, 2, \dots, 6$). Un'urna viene scelta a caso e da essa vengono estratte, una dopo l'altra, due palline con rimpiazzo.

(i) Qual è la probabilità che le due palline siano una B e una R?

(ii) Supponiamo che l'estrazione abbia dato come risultato una pallina B e una R. Qual è la probabilità p_i che l'urna prescelta sia la i -esima? Qual è l'urna più probabile?

(iii) Supponiamo invece che vi siano 2 urne contenenti 3 palline R e 6 B (le urne sono quindi 7). Se l'estrazione ha dato come risultato una pallina B ed una R, qual è la probabilità che l'urna prescelta sia di tipo i (cioè contenga i palline B)? Qual è il valore di i più probabile?

$$1) P(R \cap B | U_i)$$

$$P(R | U_i) = \frac{3}{i+3}$$

$$P(B | U_i) = \frac{i}{i+3}$$

$$P(R \cap B | U_i) = \binom{2}{1} \binom{3}{i+3} \left(\frac{i}{i+3}\right) = \frac{6i}{(i+3)^2}$$

$$P(A \cap B) = \sum_{i=1}^6 P(B \cap A | v_i) P(v_i) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \frac{v_i}{(i+3)^2} = \sum_{i=1}^6 \frac{v_i}{(i+3)^2}$$

$$2) P(v_i | A \cap B) = \frac{P(A \cap B | v_i) P(v_i)}{P(A \cap B)}$$

✗ Esercizio 1.31 (prova d'esame del 7/09/2001)

Ad una stazione ricevente possono giungere messaggi binari da due canali diversi, A e B . In ognuno di questi messaggi i singoli bit possono prendere i valori 0 e 1, a caso e in maniera indipendente. Nei messaggi provenienti da A ogni singolo bit è uguale a 1 con probabilità $2/3$ e a 0 con probabilità $1/3$. Nei messaggi provenienti da B succede l'inverso: un bit è uguale a 1 con probabilità $1/3$ e a 0 con probabilità $2/3$. Si sa che ogni messaggio può provenire da A o B con probabilità $1/2$. Poniamo $A_i =$ "l' i -esimo bit è uguale a 1";

(i) Quanto vale $P(A_n)$ (ovvero la probabilità che l' n -esimo bit del messaggio valga 1)?

(ii) Se i primi due bits sono uguali a 1, qual è la probabilità che anche il terzo bit sia uguale a 1?

(iii) Gli eventi A_i , $i = 1, \dots, n$ sono indipendenti?

(iv) Sapendo che tra i primi tre bit, due sono uguali a 1 ed uno a 0, qual è la probabilità che il messaggio provenga dal canale A ?

$$P(B_1 | A) = \frac{2}{3} \quad P(B_0 | A) = \frac{1}{3}$$

$$P(B_1 | B) = \frac{1}{3} \quad P(B_0 | B) = \frac{2}{3}$$

$$i) P(A_n) = P(B_1 | A)P(A) + P(B_1 | B)P(B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$ii) P(A_3 | A_1 \cap A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)} = \frac{P(B_1 | A)^3 P(A) + P(B_1 | B)^3 P(B)}{P(B_1 | A)^2 P(A) + P(B_1 | B)^2 P(B)} =$$

$$= \frac{\frac{8}{27} + \frac{1}{27}}{\frac{4}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{\frac{9}{27}}{\frac{5}{9}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{5} = \frac{3}{5}$$

$$iii) P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(B_1 | A)^n P(A) + P(B_1 | B)^n P(B) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n \right]$$

$$P(A_1)^n = \left[P(B_1 | A) P(A) + P(B_1 | B) P(B) \right]^n \neq P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

✗ Esercizio 1.36 (prova d'esame del 18/07/2002)

Un'urna contiene 6 palline: 3 bianche, 2 rosse ed 1 nera. Si estraggono tre palline senza rimbussolamento e si vince se una delle tre è nera.

(i) Calcolare la probabilità di vincere.

(ii) Calcolare la probabilità di vincere, sapendo che la pallina nera non è uscita nelle prime due estrazioni.

(iii) Sapendo di aver vinto, qual è la probabilità che la pallina nera non sia

(iii) Sapendo di aver vinto, qual è la probabilità che la pallina nera non sia uscita nelle prime due estrazioni?

$$① P(E) = \frac{\binom{1}{1} \binom{5}{2}}{\binom{6}{3}} = \frac{1 \cdot 10}{120} = \frac{1}{12}$$

$$② P(Y|N^c) = \frac{1}{4} \left(\text{rimangono 4 palline nell'urna dopo 2 estrazioni} \right)$$

e 1 è nera

$$③ P(N^c|Y) = \frac{P(Y|N^c)P(N^c)}{P(Y)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot 2}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$P(N^c) = \frac{\binom{1}{0} \binom{5}{2}}{\binom{6}{2}} = \frac{1 \cdot 10}{15} = \frac{2}{3}$$

✂ Esercizio 1.37 (prova d'esame del 9/09/2002)

Un'urna contiene 4 palline rosse e 7 bianche. Vengono effettuate delle estrazioni senza rimpiazzo.

- (i) Qual è la probabilità che le prime due palline estratte siano entrambe rosse?
- (ii) Qual è la probabilità che la seconda e la terza estratta siano entrambe rosse, sapendo che la prima estratta era bianca? E se la prima estratta fosse stata rossa?
- (iii) Qual è la probabilità che la seconda e la terza estratta siano entrambe rosse?

$$① P(R_1 \cap R_2) = P(R_2|R_1)P(R_1)$$

$$P(R_1) = \frac{4}{11}$$

$$P(R_2|R_1) = \frac{3}{10}$$

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{11} = \frac{6}{55}$$

$$② P(R_2 \cap R_3|B_1) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$$

$$P(R_2 \cap R_3|R_1) = \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned}
 3) P(B_2 \cap B_3) &= P(B_2 \cap B_3 | B_1)P(B_1) + P(B_2 \cap B_3 | \bar{B}_1)P(\bar{B}_1) \\
 &= \frac{2}{15} \cdot \frac{7}{11} + \frac{1}{15} \cdot \frac{4}{11} = \frac{1}{15 \cdot 11} (14 + 4) = \frac{18}{15 \cdot 11} = \frac{6}{55}
 \end{aligned}$$

► **Esercizio 1.38** (Prova scritta del 23/09/2002)

Un'urna contiene 100 dadi di cui la metà sono equilibrati, mentre gli altri sono stati manipolati in modo che, per ciascuno di essi, la probabilità di ottenere 1 è $1/2$. Un dado viene estratto a caso e lanciato più volte. Indichiamo con X_i il risultato dell' i -esimo lancio.

- (i) Calcolare la probabilità di avere 1 all' i -esimo lancio, ovvero $P(X_i = 1)$.
- (ii) Calcolare la probabilità di avere 1 nei primi n lanci.
- (iii) Calcolare la probabilità di avere 1 al terzo lancio, sapendo che si è avuto 1 nei primi due lanci.
- (iii) Sia Z la v.a. che conta il numero di lanci necessario per ottenere la prima volta 1. Qual è la probabilità che $Z = k$, con k intero positivo?

$$\begin{aligned}
 1) P(X_i = 1) &= P(X_i = 1 | E)P(E) + P(X_i = 1 | T)P(T) = \\
 &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Equilibrato Truccato

$$\begin{aligned}
 2) P(X_1 = 1 \cap \dots \cap X_n = 1) &= P(X_1 = 1 \cap \dots \cap X_n = 1 | E)P(E) + P(X_1 = 1 \cap \dots \cap X_n = 1 | T)P(T) \\
 &= \left(\frac{1}{6}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) P(X_3 = 1 | X_1 = 1 \cap X_2 = 2) &= \frac{P(X_1 \cap X_2 \cap X_3)}{P(X_1 \cap X_2)} = \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^3 \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{6}\right)^2 \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)} \\
 &= \frac{\frac{1}{216} + \frac{1}{8}}{\frac{1}{36} + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{28}{816} + \frac{36}{816}}{\frac{28}{816} + \frac{36}{816}} = \frac{7}{15}
 \end{aligned}$$

$$4) P(Z = k) = \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$$

► **Esercizio 1.39** (prova in itinere a.a. 2002/03)

Un'urna contiene 100 biglie delle quali 8 sono nere e le rimanenti bianche. Vengono estratte 3 biglie a caso. Sia A l'evento "le 3 biglie estratte sono nere" e B l'evento "delle biglie estratte, 2 sono bianche ed una è nera".

- (i) Calcolare $P(A)$ e $P(B)$ nel caso che le estrazioni siano con rimpiazzo.
- (ii) Calcolare $P(A)$ e $P(B)$ nel caso di estrazioni senza rimpiazzo.
- (iii) In quale dei due casi è maggiore la probabilità dell'evento B ?

$$1) P(A) = P(N)^3 = \left(\frac{8}{100}\right)^3 \approx 0.0005$$

$$P(N=1) = \binom{3}{1} \binom{8}{100} \left(\frac{92}{100} \right)^2 = 0.201$$

$$\textcircled{2} \quad P(A) = \frac{\binom{8}{3} \binom{92}{0}}{\binom{100}{3}} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2} \cdot \frac{3 \cdot 2}{100 \cdot 99 \cdot 98} = 0.0003$$

$$P(B) = \frac{\binom{92}{2} \binom{8}{1}}{\binom{100}{3}} = \frac{92 \cdot 91}{2} \cdot 8 \cdot \frac{3 \cdot 2}{100 \cdot 99 \cdot 98} = 0.207$$

▷ **Esercizio 1.42** (prova d'esame del 7/07/2003)

Un'urna A_1 contiene 5 biglie nere e 2 bianche; un'altra urna A_2 ne contiene 3 nere e 2 bianche. Si sceglie un'urna a caso e si estrae una pallina.

(i) Qual è la probabilità di estrarre una biglia bianca?

(ii) Sapendo che è stata estratta una biglia nera, qual è la probabilità che l'estrazione sia stata effettuata dall'urna A_1 ? e dall'urna A_2 ?

$$\textcircled{1} \quad P(B|A_1) = \frac{2}{7}$$

$$P(B|A_2) = \frac{2}{5}$$

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{7} + \frac{1}{5} = \frac{5+7}{35} = \frac{12}{35}$$

$$\textcircled{2} \quad P(A_1|N) = \frac{P(N|A_1)P(A_1)}{P(N)} = \frac{\frac{5}{7} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{5}{7} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{5}{7}}{\frac{5}{7} + \frac{3}{5}} = \frac{25}{46}$$

$$P(A_2|N) = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{7} + \frac{3}{5}} = \frac{21}{46}$$

▷ **Esercizio 1.43** (prova d'esame del 16/07/2003)

Un giocatore di poker riceve all'inizio del gioco cinque carte da un normale mazzo di 52.

(i) Qual è la probabilità di ricevere almeno due assi?

(ii) Qual è la probabilità di ricevere cinque carte dello stesso seme?

(iii) Qual è la probabilità di ricevere un tris?

$$\textcircled{1} \quad P(A \geq 2) = 1 - P(A=1) - P(A=0) = 1 - \frac{\binom{4}{1} \binom{48}{4}}{\binom{52}{5}} - \frac{\binom{4}{0} \binom{48}{5}}{\binom{52}{5}}$$

$$2) \quad P(S) = \frac{\overset{\text{N. semi}}{1} \cdot \binom{13}{5} \binom{39}{0}}{\binom{52}{5}}$$

3) Tris: Ottengo 3 figure

$$P(T) = \frac{\overset{\text{Num figure}}{1} \cdot \binom{4}{3} \binom{48}{2}}{\binom{52}{5}}$$

► **Esercizio 1.45** (prova d'esame del 24/09/2003)

Una scatola contiene 6 bottoni: uno verde, 2 neri e 3 grigi. Si estraggono dalla scatola tre bottoni senza rimpiazzo.

- (i) Qual è la probabilità che venga fuori un bottone verde?
- (ii) Qual è la probabilità che venga estratto un bottone verde, sapendo che il verde non è uscito nelle prime due estrazioni?
- (iii) Sapendo che nelle tre estrazioni è venuto fuori il bottone verde, qual è la probabilità che il verde non sia uscito nelle prime due estrazioni?

$$i) \quad P(V) = \frac{\binom{1}{1} \binom{5}{2}}{\binom{6}{3}} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{2}$$

$$ii) \quad P(V | V_1^c \cap V_2^c) = \frac{\binom{1}{1} \binom{5}{0}}{\binom{4}{1}} = \frac{1}{4}$$

$$iii) \quad P(V_1^c \cap V_2^c | V) = \frac{P(V | V_1^c \cap V_2^c) P(V_1^c \cap V_2^c)}{P(V)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(V_1^c \cap V_2^c) = P(V_2^c | V_1^c) P(V_1^c) = \frac{\binom{1}{0} \binom{4}{1}}{\binom{5}{1}} \cdot \frac{\binom{1}{0} \binom{5}{1}}{\binom{6}{1}} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{2}{3}$$

► **Esercizio 1.46** (prova in itinere a.a. 2003/04)

In una fabbrica che produce bombolette spray risulta che il 3% della produzione presenta delle imperfezioni, poiché il propellente contiene tracce di fluorocarburi, sostanze dannose all'ozono. Per questo motivo le bombolette vengono sottoposte ad una procedura di controllo, in seguito alla quale i pezzi difettosi (con fluorocarburi) vengono scartati con probabilità del 95%, ma anche i pezzi non difettosi (senza fluorocarburi) vengono scartati con probabilità 2%.

- (i) Qual è la probabilità che una bomboletta prodotta superi il controllo e venga messa in commercio?
- (ii) Qual è la probabilità che una bomboletta scartata sia invece priva di fluorocarburi?
- (iii) Qual è la probabilità che una bomboletta messa in commercio contenga fluorocarburi?

S = Bombollette scattate

D = Bombollette difettose

$$i) P(S|D) = 0.95$$

$$P(S|D^c) = 0.02$$

$$P(S) = P(S|D)P(D) + P(S|D^c)P(D^c) = (0.95)(0.03) + (0.02)(0.97) \\ = 0.048$$

$$P(S^c) = 1 - P(S) = 0.952$$

$$ii) P(D^c|S) = \frac{P(S|D^c)P(D^c)}{P(S)} = \frac{(0.02)(0.97)}{(0.048)} = 0.40$$

$$iii) P(D|S^c) = \frac{P(S^c|D)P(D)}{P(S^c)} = \frac{(0.05)(0.03)}{(0.952)} = 0.0016$$

▷ **Esercizio 1.47** (prova in itinere a.a. 2003/04)

Vengono estratte 4 carte senza reinserimento da un mazzo di carte napoletane.

Se A è l'evento "ciascuna delle 4 carte estratte è un asso" e B è l'evento "delle 4 carte estratte una sola è un asso",

(i) calcolare $P(A)$ e $P(B)$.

(ii) Sia $X_i = 1$ se l' i -esima carta estratta è un asso, $X_i = 0$ altrimenti. Le variabili X_1 e X_2 sono indipendenti?

(iii) Rispondere ai quesiti (i) e (ii) nel caso che le estrazioni vengano effettuate con reinserimento.

$$i) P(A) = \frac{\binom{4}{4} \binom{36}{0}}{\binom{40}{4}}$$

$$P(B) = \frac{\binom{4}{1} \binom{36}{3}}{\binom{40}{4}}$$

$$ii) P[X_1 = 1 \cap X_2 = 1] = \frac{3^1}{39} \cdot \frac{3^1}{38} = \frac{1}{130}$$

$$P[X_1 = 1] P[X_2 = 1] = ?$$

$$P[X_1 = 1] = \frac{1}{10}$$

$$P[X_2=1] = P[X_2=1|X_1=1]P[X_1=1] + P[X_2=1|X_1=0]P[X_1=0] =$$

$$= \frac{3}{39} \cdot \frac{4}{40} + \frac{\cancel{4}^1 \cdot \cancel{36}^{12}}{\cancel{39}_{13} \cdot \cancel{40}_{10}} = \frac{1}{130} + \frac{12}{130} = \frac{13}{130} = \frac{1}{10}$$

$$P[X_1=1] P[X_2=1] = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100} \neq \frac{1}{130}$$

iii) $P(A) = \left(\frac{1}{10}\right)^4$

$$P(B) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{10}\right) \left(\frac{9}{10}\right)^3 = \cancel{4}^2 \cdot \frac{1}{10} \left(\frac{9}{10}\right)^3 = \frac{2}{5} \left(\frac{9}{10}\right)^3$$

$$P[X_1=1 \cap X_2=1] = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \left(\frac{1}{10}\right)^2$$

$$P[X_1=1] = \frac{1}{10}$$

$$P[X_2=1] = P[X_2=1|X_1=1]P(X_1=1) + P[X_2=1|X_1=0]P(X_1=0)$$

$$= \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} = \frac{1}{100} + \frac{9}{100} = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

$$P[X_1=1] P[X_2=1] = \left(\frac{1}{10}\right)^2 = P[X_1=1 \cap X_2=1]$$

► **Esercizio 1.49** (prova d'esame del 1/07/2004)

Un'urna contiene 5 palline numerate da 1 a 5. Si estraggono 2 palline, una alla volta e senza reinserimento.

(i) Calcolare la probabilità di estrarre una pallina pari e una dispari in questo ordine (cioè la probabilità che la prima pallina estratta sia pari e che la seconda pallina estratta sia dispari).

(ii) Calcolare la probabilità che la prima pallina estratta sia pari, sapendo che la seconda pallina estratta è dispari.

(iii) In riferimento all'urna con la composizione iniziale (cioè contenente 5 palline numerate da 1 a 5), supponiamo di estrarre 3 palline, una alla volta e con reinserimento. Calcolare la probabilità di estrarre almeno 2 palline con un numero dispari.

1) E = palline pari O = palline dispari

$$P(E_1 \cap O_1) = P(O_1|E_1)P(E_1) = \frac{3}{\cancel{4}_2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3}{10}$$

$$2) P(E_1 | O_1) = \frac{P(O_1 | E_1) P(E_1)}{P(O_1)} = \frac{\frac{3}{42} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{3}{42} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{42} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{3}{10} \cdot \frac{40}{6} = 1/2$$

$P(O_1 | E_1) P(E_1) + P(O_1 | O_1) P(O_1)$

$$iii) P(O \geq 2) = 1 - P(O = 1) - P(O = 0) = 1 - \binom{3}{1} \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{2}{5}\right)^4 - \binom{3}{0} \left(\frac{3}{5}\right)^0 \left(\frac{2}{5}\right)^3$$

$$= 1 - \frac{9}{5} \left(\frac{2}{5}\right)^4 - \left(\frac{2}{5}\right)^3$$

▷ **Esercizio 1.51** (prova d'esame del 13/09/2004)

Supponiamo di avere una moneta truccata in modo che la probabilità che esca testa (T) in ogni lancio è $\frac{1}{4}$ (e quindi la probabilità che esca croce (C) in ogni lancio è $\frac{3}{4}$). Si lanci tale moneta 4 volte.

(i) Calcolare la probabilità che esca testa esattamente 2 volte.

(ii) Calcolare la probabilità che esca testa almeno una volta.

(iii) Calcolare la probabilità che si abbia la sequenza (T, C, T, C) esattamente in quest'ordine.

$$i) P(T = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{4 \cdot 3}{2} \left(\frac{3}{16}\right)^2 = \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot \frac{9}{256} = \frac{27}{128}$$

$$ii) P(T \geq 1) = 1 - P(T = 0) = 1 - \binom{4}{0} \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^4 = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4$$

$$iii) P(T_1 \cap C_1 \cap T_2 \cap C_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{256}$$

